

STM32N657X0-Q (MB1940) LRUN 姿態解算程式固化與啟動指南 (官方對齊版)

您的專案架喚醒與自啟動採用 LRUN (Load and Run from RAM) 模式。程式在開機時會從外部快閃記憶體 (Flash) 自動載入至內部 AXI SRAM 中以 800MHz 高速運行。請依照官方 GitHub 規範與以下對齊步驟執行：

🔌 步驟 1：硬體跳線 (Jumper) 配置與 GDB 防鎖死對照表 ⚡

根據 ST Community 規範，當板子處於 Flash 自啟動狀態時，SWD 偵錯通道會被硬體安全封鎖，導致 GDB Server 連線失敗。請嚴格按照下表切換實體跳線帽：

運行模式	JP1 (BOOT0)	JP2 (BOOT1)	物理含意與調試建議
DEV 偵錯 / 燒錄模式	插在 1-2 (GND)	插在 2-3 (VDD)	偵錯、燒錄與 GDB 連線專用。此模式下 SWD 通道 100% 開啟，絕不鎖死。
⚡ Flash 斷電自啟動模式	插在 1-2 (GND)	插在 1-2 (GND)	脫機自啟動運行專用。斷電重啟後晶片自動自 Flash 載入並運行程式。

🔧 步驟 2：獲取並準備 ST 官方「預編譯 FSBL」

為了避免自編譯 FSBL 缺少 XSPI 驅動或時脈死鎖，我們改用 ST 官方在軟體包中提供、100% 測試通過的預編譯 FSBL。

1. 尋找官方 FSBL 檔案：

- 請在您的 STM32N6-GettingStarted-ImageClassification 專案目錄下（或 STM32CubeN6 韌體包中），尋找名為 fsbl.hex 或 ai_fsbl.hex （或 .bin ）的官方預編譯檔案。

2. 複製檔案：

- 將該官方預編譯檔案複製到您的工具路徑下：
C:\ST\STM32CubeIDE_1.19.0\STM32CubeIDE\plugins\com.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.cubeprogrammer.win32_2.2.200.202503041107\tools\bin\

🔧 步驟 3：主應用程式安全簽章 (Signing)

對於主應用程式 (Appli)，我們必須對其進行符合官方規範的 -t ssbl （第二階段引導）安全包裝：

1. 準備應用程式二進位檔：

- 將您編譯好的 N657X0-Q_trunk_V5_Appli.bin 複製到上述 tools\bin\ 目錄中。

2. 在 CMD 中執行簽章命令：

```
_trunk_V5_Appli.bin -nk -of 0x08100000 -la 0x34000400 -t ssbl -hv 2.3 -o N657X
```

步驟 4：進行快閃記憶體物理灌錄 (Flashing) (已將模式修正為最穩健的 mode=UR)

請將開發板設定為 DEV 偵錯模式 (JP1 → 1-2 GND, JP2 → 2-3 VDD)，接上 USB-C 線 (請確保接在 CN1 USB ST-LINK 接口上)，在 tools\bin\ 目錄下打開 CMD 執行以下指令：

1. 定義外部載入器路徑 (CMD 環境變數)

```
set NUEL=ExternalLoader\MX25UM51245G_STM32N6570-NUCLE0.stldr
```

2. 燒錄 ST 官方預編譯 FSBL (強制使用 Under Reset 避免死鎖)

- 若您使用的是 hex 格式：

```
STM32_Programmer_CLI.exe -c port=SWD mode=UR -e1 %NUEL% -hardRst -w ai_fsbl.
```

- 若您使用的是 bin 格式：

```
STM32_Programmer_CLI.exe -c port=SWD mode=UR -e1 %NUEL% -hardRst -w fsbl.bir
```



3. 燒錄您已簽章的主應用程式 (Appli) 至 1MB 偏移處 (強制使用 Under Reset)

```
I32_Programmer_CLI.exe -c port=SWD mode=UR -e1 %NUEL% -hardRst -w N657X0-Q_trunk_V
```

步驟 5：斷電、調整跳線、冷啟動運行！

雙工程順利燒錄完畢後，請執行以下物理切換操作：

1. 徹底拔掉連接至電腦的 USB-C 訊號線 (確保開發板完全斷電、熄燈)。
2. 調整板子上的黑色實體跳線帽，將其切換為 Flash 自啟動模式：
 -  JP1 (BOOT0) → 保持在 1-2 位置 (GND)。
 -  JP2 (BOOT1) → 從原本的 2-3 拔起，改插到 1-2 位置 (GND)。(此時兩個跳線帽都位於 1-2 GND 位置，代表 100% 自外部快閃記憶體啟動。)
3. 重新插回 USB-C 訊號線通電。
4. 開啟您的串口調試軟體 (連線至 COM8，波特率 115200)。
5. 手動按一下板子上的「黑色 RST 按鈕」，釋放 VCP 串口。

官方預編譯的 FSBL 將在通電瞬間無阻礙地喚醒 XSPI1 匯流排，完美將 AXI SRAM 中的 BNO085 應用程式載入並執行。您的終端機隨即會開始流暢、穩定地吐出實時的姿態角度！

